

Thema 2: Vergleich von Verteilungen zur Analyse zeitlicher und räumlicher Klimaunterschiede im Ruhrgebiet

Daten

In den letzten 150 Jahren hat sich die globale Mitteltemperatur um über 1°C erwärmt. Aber wie sieht es im Ruhrgebiet aus? Und wie groß sind die zeitlichen Klimaänderungen im Vergleich zu räumlichen Klimaunterschieden? Um diese Fragen zu untersuchen, verwenden wir Temperaturmessungen von sechs Standorten in Nordrhein-Westfalen: Duisburg, Essen, Dortmund, Arnsberg, Brilon und Kahler Asten. Die Daten für jeden Standort liegen in einer eigenen txt Datei vor. Für jeden Standort liegen die gleichen Variablen vor, aber die Messzeiträume variieren. Im Kopf der Dateien finden Sie auch Metadaten wie die Höhe (Elevation) der Messstationen über dem Meeresspiegel. Die Daten wurde aufbereitet und zeitlich gemittelt im Rahmen des European Climate Assessment & Dataset (<https://www.ecad.eu/download/millennium/millennium.php>).

- SQUID: Stationsindex
- YEAR: Jahr der Beobachtungen
- ANNUAL DATA VALUES: Jahremittelwert
- WINTER HALF YEAR DATA VALUES: Mittelwert des Winterhalbjahres
- SUMMER HALF YEAR DATA VALUES: Mittelwert des Sommerhalbjahres
- WINTER (DJF) DATA VALUES: Mittelwert über die drei Wintermonate (Dezember, Januar, Februar)
- SPRING (MAM) DATA VALUES: Mittelwert über die drei Frühlingsmonate (März, April, Mai)
- SUMMER (JJA) DATA VALUES: Mittelwert über die drei Sommermonate (Juni, Juli, August)
- AUTUMN (SON) DATA VALUES: Mittelwert über die drei Herbstmonate (September, Oktober, November)
- JANUARY ... DECEMBER: 12 Spalten mit Monatsmittelwerten (Januar bis Dezember)

Die Einheit aller Temperaturwerte ist [0.01 °C]

Aufgabenstellung

Lesen Sie zunächst die Daten ein. Gehen Sie dann wie folgt vor:

1. Müssen Sie den Datensatz bereinigen, um damit zu arbeiten? Gibt es Ausreißer, und falls ja: Wie könnte man mit diesen umgehen?

2. Deskribieren Sie die Variablen für die Jahresmitteltemperaturen und für Sommer- und Wintertemperaturen (Sie können sich aussuchen, ob Sie Halbjahresmittel, saisonale Mittel, oder monatliche Mittelwerte dafür verwenden wollen) an den sechs Standorten. Verwenden Sie Statistiken der uni- und bivariaten Statistik sowie grafische Verfahren. Ist eine Normalverteilung plausibel? Warum bzw. warum nicht?
3. Ausfälle der Wetterstationen können zu fehlenden Werten in einzelnen Jahren führen. Überlegen Sie sich eine Strategie für den Umgang mit fehlenden Werten. Ist es angemessen diese zu ignorieren oder sollte eine Methode zur Datenimputation angewendet werden?
4. Untersuchen Sie nun, ob sich die Verteilungen im Jahresmittel, Winter oder Sommer über den Beobachtungszeitraum signifikant verändern. Wählen Sie dafür zunächst einen Standort und zwei disjunkte Zeiträume aus, die Sie vergleichen wollen. Begründen Sie Ihre Wahl der Vergleichszeiträume.
5. Formulieren Sie als nächstes die zu testende(n) Nullhypothese(n) und Alternative(n) mathematisch und inhaltlich. Mit welchen statistischen Verfahren kann die Nullhypothese getestet werden? Welche Voraussetzungen haben diese Verfahren? Wählen Sie ein geeignetes Verfahren aus. Müssen die Voraussetzungen geprüft werden? Wenn ja, wie? Wenn Sie dann das Verfahren
6. Um die zeitlichen Änderungen mit räumlichen Unterschieden zu vergleichen, untersuchen Sie nun die räumlichen Unterschiede zwischen den Jahresmitteltemperaturen an den sechs Standorten. Überlegen Sie sich, welchen Zeitraum Sie am besten auswählen um die Standorte zu vergleichen, und begründen Sie Ihre Entscheidung. Formulieren Sie anschließend die zu testende(n) Hypothese(n) und Alternative(n) und wählen ein geeignetes Testverfahren aus.
7. Bei vielen Hypothesentests am gleichen Datensatz besteht die Gefahr einer Inflation des Fehlers erster Art. Hat dies hier Konsequenzen?
8. Im weltweiten Durchschnitt kühlt sich Temperatur in der Atmosphäre um ca. 0.65°C pro 100m Höhe ab (dieser Prozess wird als adiabatische Abkühlung bezeichnet). Untersuchen sie, ob sich die Unterschiede in den Verteilungen der Temperaturen an den Orten durch diesen Effekt erklären lassen, oder ob andere Faktoren zur Erklärung benötigt werden.
9. Berichten Sie Ihre Ergebnisse in angemessener Form. Gehen Sie dabei nicht nur auf die statistische Signifikanz sondern auch die Stärke der Effekt ein (in diesem Fall Temperaturunterschiede in Zeit oder Raum). Dies können Sie über ein geeignetes Maß für die Differenz der Lageparameter machen, das die Einheit der Variablen erhält, oder über ein einheitsunabhängiges Maß wie die standardisierte Mittelwertsdifferenz (standardized mean difference; SMD; geschätzt werden kann die SMD z.B. durch Cohens d). Begründen Sie Ihre Entscheidungen.

Abgabe des Berichts in elektronischer Form und des Programmiercodes (mit allen notwendigen Dateien) im Moodle bis Mittwoch, 20. Mai 2026, 23:59 Uhr. Die Abgabe eines gedruckten Berichts ist nicht erforderlich.